

İskenderun Teknik Üniversitesi



Fakülte: *Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi*

Bölüm: *Biyomedikal Mühendisliği*

Ders: *Mühendislikte Optimizasyon*

Dönem: *2025 – 2026 (Bahar)*

Öğretim üyesi: *Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN*

1. HAFTA ÖZET:

Mühendislikte Optimizasyon

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr



Optimizasyon Nedir?

«Optimizasyon, eniyileme (en iyiyi bulma) sürecidir.»

Günlük Hayatımızın her yerinde örneklerine rastlamak mümkündür.

- En kısa sürede okula ulaşmak,
- Aynı bütçeyle en çok veya daha kaliteli ürünü almak,
- Telefon bataryasını en uzun süre kullanmak,
- Sınava çalışırken zamanı en verimli şekilde dağıtmak, daha az süre harcayıp daha yüksek puan almak

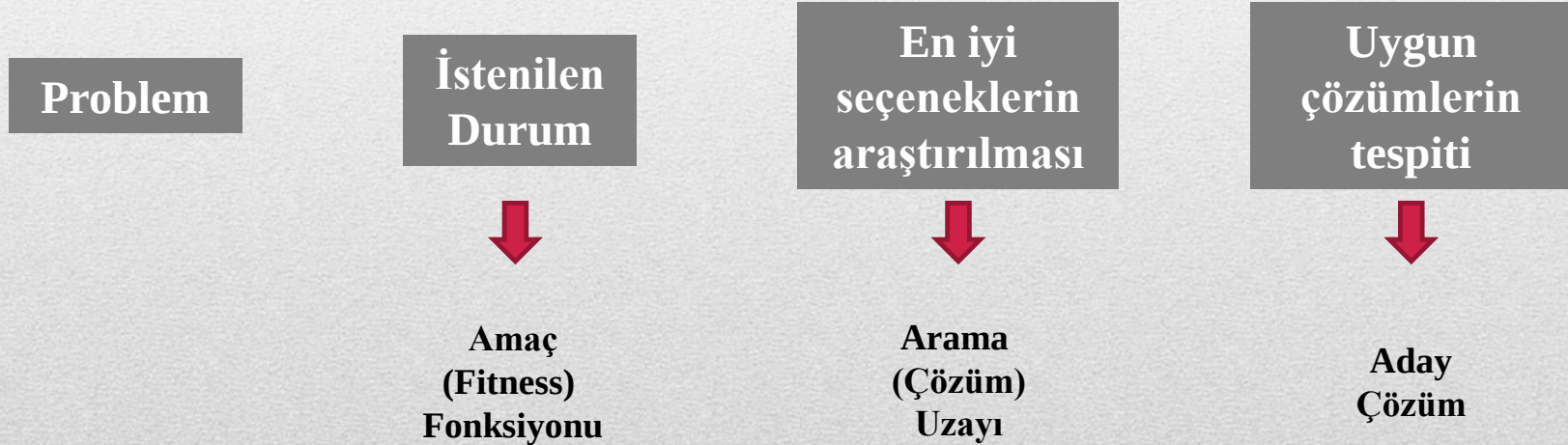
Optimizasyon nedir? (Bilimsel Tanımı)

Bir **problem**in çözümünde;

istenilen durumu minimize etmek veya maksimize etmek için

en iyi seçeneklerin araştırılması ve uygun çözümlerin tespit edilmesi işlemine

OPTİMİZASYON denir.



Problem

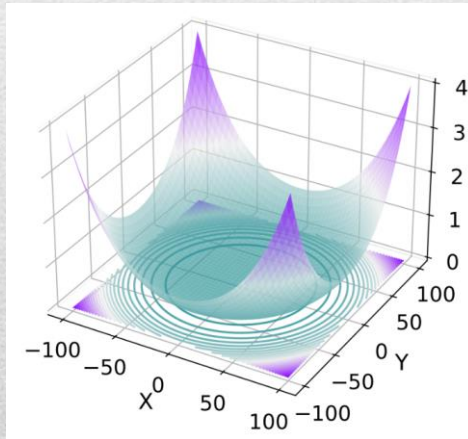
$$f(x) = \left(\sum_{i=1}^D x_i^2 \right)^2$$

Amaç (Fitness) Fonksiyonu

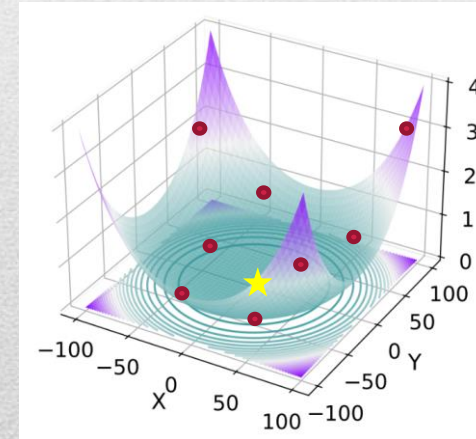
$$x_i \in [-100, 100], \forall i \in [1, D]$$

için, sonucu en düşük
yapmak

Arama (Çözüm) Uzayı



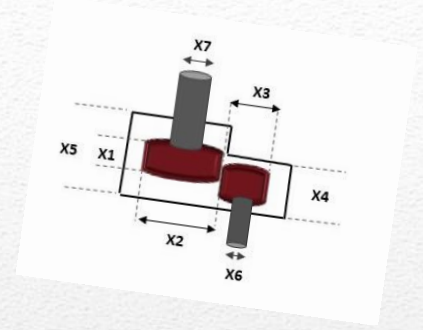
Aday Çözümler



★
Global optimum
(Küresel minimum)

Hangi alanlarda kullanırız?

Sıra No	Makine	Kutu																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ORD06981																					
ORD06982																					
ORD06983																					
ORD06984																					
ORD06985																					
ORD06986																					
ORD06987																					
ORD06988																					
ORD06989																					
ORD06990																					
ORD06991																					
ORD06992																					
ORD06993																					
ORD06994																					
ORD06995																					
ORD06996																					
ORD06997																					
ORD06998																					
ORD06999																					
ORD07000																					
ORD07001																					
ORD07002																					
ORD07003																					
ORD07004																					



Planlama:
Çizelgeleme

Endüstriyel Üretim
ve Tasarım:
Tedarik zinciri yönetimi

Araç Rotalama:
Güzergah belirleme

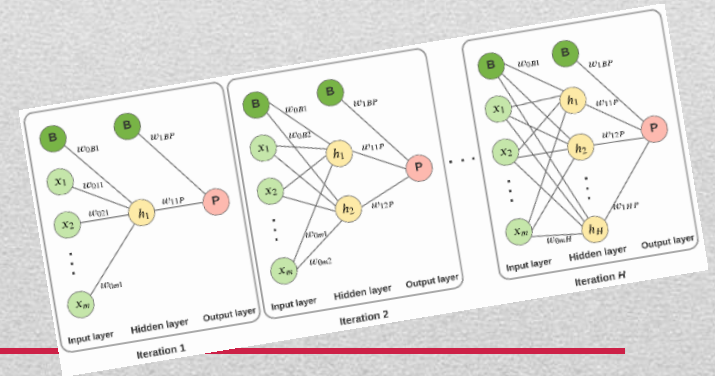
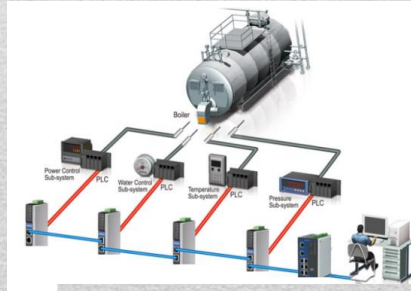
Mühendislik
Tasarımları

Medikal:
Teşhis sistemleri
ve ilaç keşfi

Kontrol Sistemleri:
Çok amaçlı işlevler

Enerji:
Güç sistemlerinin
Dağıtımında

İnternet,
İletişim ve Hesaplamalı
Yöntemler



Optimizasyon Problemleri Neden Zordur?

- Karmaşık ilişkiler
 - Çok fazla değişken
 - Birbiriyle çelişen hedefler
 - Matematiksel olarak çözümü zor yapılar
- ☞ Bu yüzden farklı **optimizasyon yöntemleri** geliştirilmiştir.

Tek Bir Doğru Çözüm Var mı?

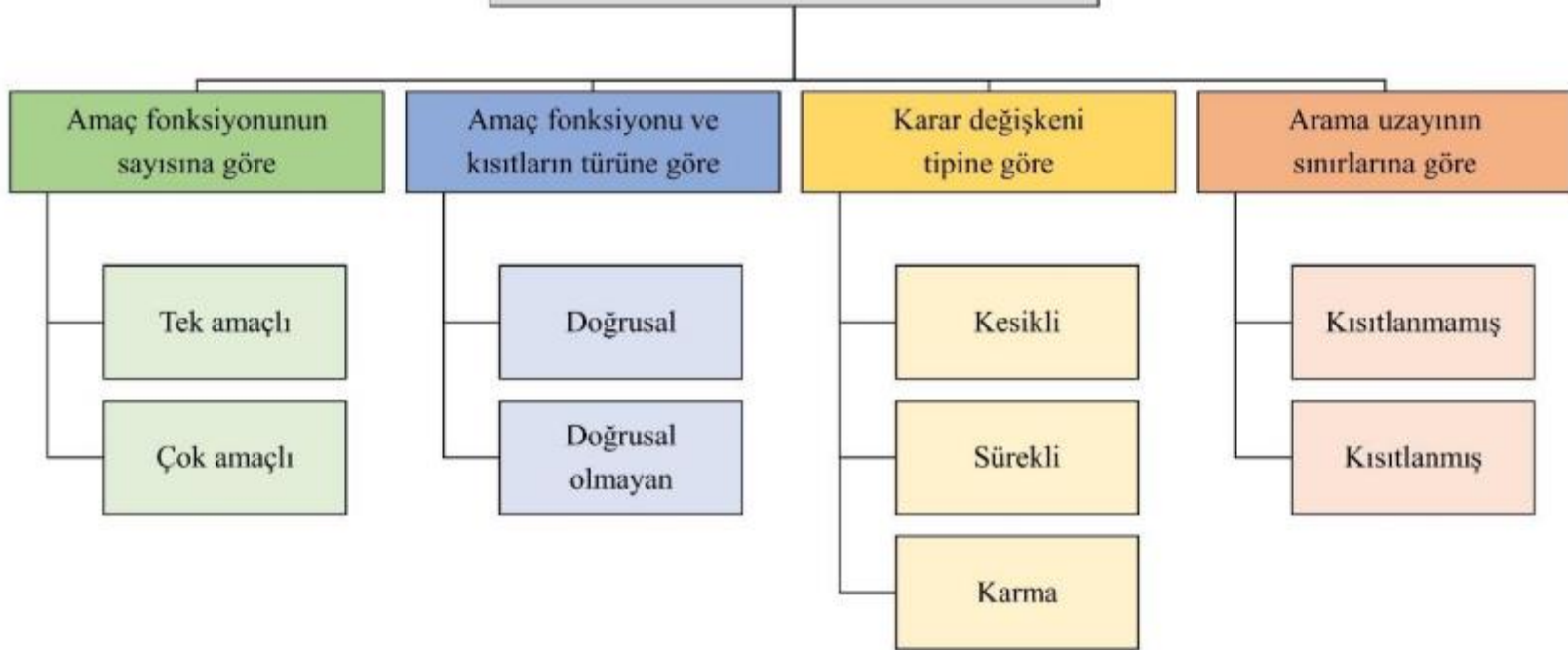
- ✓ Her zaman tek bir “en iyi” çözüm olmayabilir.
- ✓ Bazı durumlarda birden fazla iyi çözüm bulunabilir.
- ✓ Problemi matematiksel olarak ifade edemediğimiz durumlarda çözüm uzayının tüm sonuçlarına ulaşmamız mümkün olmayabilir.
- ✚ Gerçek hayat problemleri **zorludur**.

OPTİMİZASYON PROBLEMLERİNİN TEMEL BİLEŞENLERİ:

- AMAÇ FONKSİYONU -



Optimizasyon Problemlerinin Türleri



Amaç Fonksiyonu Nedir?

Amaç fonksiyonu:

- Optimize edilmesi gereken fonksiyondur,
- En aza indirilen veya en üst düzeye çıkarılan büyüklüğü temsil eder,
- Bir çözümün **ne kadar kabul edilebilir** olduğunu sayısal olarak ifade eder.

Örnek:

❖ Kârı maksimize etmek

X şirketinin çalıştığı bir A reklam firması ile aylık 100.000 TL, B reklam firması ile aylık 350.000 TL kâr etmiştir.

❖ Hatalı ürünü minimize etmek

X şirketi metal üretiminde bor içeriğini %0.2 oranında kullandığında ürünlerin %30'unda deformasyon görülürken bor içeriğini %3'e çıkardığında hatalı ürün %5'e gerilemiştir.

Amaç Fonksiyonu

Bir optimizasyon algoritması:

- ✓ Ne arayacağını
- ✓ Neyi iyi / kötü olarak kabul edeceğini
- ✓ Hangi çözümün daha üstün olduğunu

☞ Amaç fonksiyonuna bakarak (kıyaslayarak, puanlayarak) karar verir.

✦ Amaç fonksiyonunu doğru belirlemek ve anlaşılır bir şekilde tanımlamak optimizasyonda **hayati önem taşır.**

Günlük Hayattan Amaç Fonksiyonu Örneği

Telefon satın alma problemi:

- Performansı (donanımı) iyi olsun.
- Bataryası uzun gitsin.
- Daha ucuz olsun.

✦ Aslında sorduğumuz: Amaç fonksiyonum ne?

- Fiyat mı?
- Performans mı?
- Dengeli bir skor mu?

Günlük Hayattan Amaç Fonksiyonu Örneği

Telefon satın alma problemi:

- Performansı (donanımı) iyi olsun.
- Bataryası uzun gitsin.
- Daha ucuz olsun.

✦ Aslında sorduğumuz: Amaç fonksiyonum ne?

- Fiyat mı?
- Performans mı?
- Dengeli bir skor mu?



Tek Amaçlı Optimizasyon Problemleri

Eğer problemde:

- Sadece **bir tane optimize edilmek istenen ölçüt** varsa **tek amaçlı optimizasyon** problemidir.

Örnekler:

- Yakıt tüketimini minimize et
- Ağırlığı en aza indir
- Kârı maksimize et

✦ Sonuç genellikle **tek bir en iyi çözümdür**

Çok Amaçlı Optimizasyon Problemleri

Eğer problemde:

- Birden fazla, genellikle **birbiriyle çelişen** veya **göz ardı edilmemesi gereken** amaç varsa bu tür problemler **çok amaçlı optimizasyon** problemidir.

Örnek:

Bir üretici için maliyeti düşürmek, ürününü ucuza mal etmek iyi bir durum gibi görünebilir, ancak üretimi en dip seviyeye çekerse ürün kalitesi kötüleşeceği için dayanım azalır, hatalı ürünler artar, satışlar kötüleşir.

Bu durumda:

- Maliyeti ↓
 - Dayanımı ↑
- ✚ İki amaçlı bir optimizasyon problemidir.

Çok Amaçlı Problemleri ile Uğraşmak Zordur!

- Tek bir “en iyi” çözüm yoktur.
- Çözümler arasında **denge (trade-off)** olması gerekir.
- Karar verici sürece dahil olur.

✦ Bu problemler genellikle:

- Bir çözüm kümesi
- Pareto optimal çözümler üretir.
(ileride ayrıntılı göreceğiz.)

Amaç Fonksiyonunun Matematiksel Yapısı

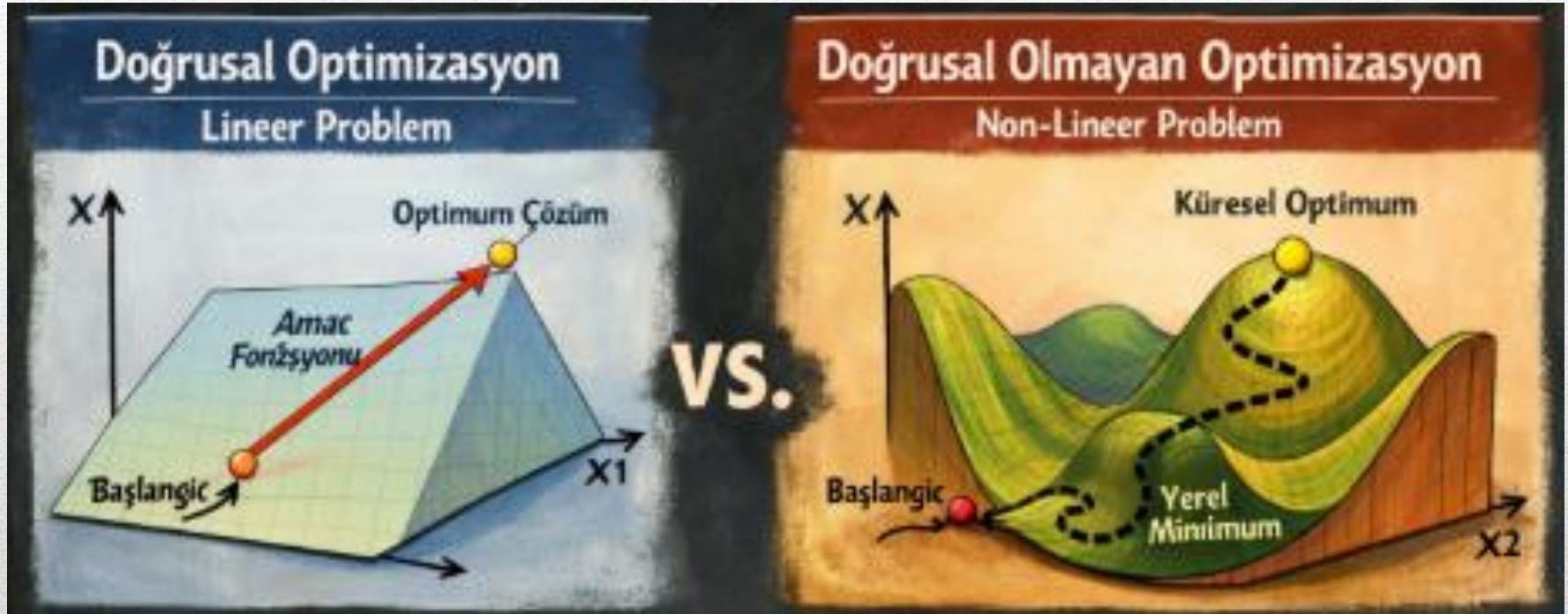


Amaç fonksiyonları:

- **Doğrusal** olabilir,
- **Doğrusal olmayan** olabilir.

✦ Gerçek dünya problemlerinin çoğu **doğrusal değildir**.

Amaç Fonksiyonunun Matematiksel Yapısı



Neden Doğrusal Olmayan Amaç Fonksiyonları Yaygın?

Çünkü:

- Fiziksel sistemler karmaşıktır.
- Etkileşimler doğrusal değildir.
- Geri besleme mekanizmaları vardır.

Örnek:

- ✓ Malzeme dayanımı
- ✓ Biyolojik sistemler
- ✓ Enerji sistemleri

OPTİMİZASYON PROBLEMLERİNİN TEMEL BİLEŞENLERİ:

- ADAY ÇÖZÜMLER -



✦ **Optimizasyon:** “Birden fazla çözüm arasından en iyisini seçme süreci”

Çözüm Kavramı Nedir?

Bir çözüm, amaç fonksiyonunu hesaplayabildiğimiz bir adaydır. Her aday çözüm, amaç fonksiyonu ile değerlendirilir.

Aday çözümler arasında daha iyi → daha kötü karşılaştırması yapılır.
Algoritmalar: “Bu çözüm mü daha iyi, yoksa bu mu?” diye sorar.

Örnek: Bir telefon satın alacaksınız. X markası, Y markası, Z markası çözüm adaylarıdır.

! Ama bu çözümler **tek boyutlu değildir.** (Tek bir sayıdan oluşmaz)

Karar Değişkenleri Nedir?

Karar değişkenleri, çözümü tanımlayan değerlerdir. Algoritmanın **doğrudan kontrol ettiği** büyüklüklerdir.

Örnek: Telefon örneğini yakından inceleyelim. 💰 Fiyat amaç fonksiyonum olsun ve bunu minimize etmek isteyelim.

Her telefonun şu özellikleri tanımlanır:

🔋 Batarya kapasitesi

📷 Kamera kalitesi

⚡ İşlemci hızı

📦 Depolama alanı



👉 **Bir çözüm = bu değerlerin tamamı**

Matematiksel olarak:

Çözüm = [Batarya, Kamera, Performans, Depolama]

Karar Değişkeni Türleri

Karar değişkenleri:

➤ **Kesikli**

- Tam sayılar
- Kategoriler

➤ **Sürekli**

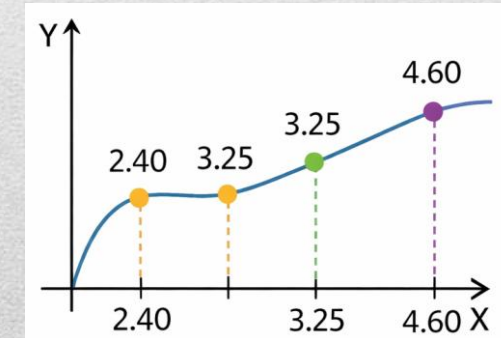
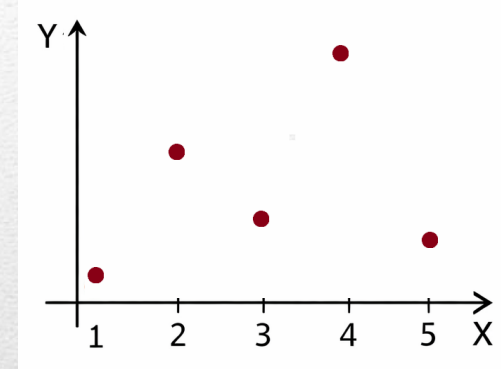
- Gerçek sayılar

➤ **Karma**

- Sürekli + kesikli birlikte

✚ Problem türünü doğrudan etkiler.

Kesikli vs. **Sürekli**



Karar Değişkeni Türleri

Karar değişkenleri:

➤ Kesikli

[9, 15, 3, -1, 36, 29, 141]

- Tam sayılar
- Kategoriler

[İzmir, Muğla, Hatay, Tekirdağ, İstanbul]

➤ Sürekli

- Gerçek sayılar

[0.00001:0.00002] → aralık

➤ Karma

- Sürekli + kesikli birlikte

Örnek:

Günlük protein miktarı → sürekli

Öğün sayısı → kesikli / tamsayı

Menü seçimi → kesikli / kategorik

Kısıtlamalar:

- Karar değişkenlerini belirli sınırlar içinde tutar.
- Fiziksel, ekonomik veya yasal sınırlardan doğar.
- Örnek:
 - ✓ Bütçe
 - ✓ Kapasite
 - ✓ Güvenlik

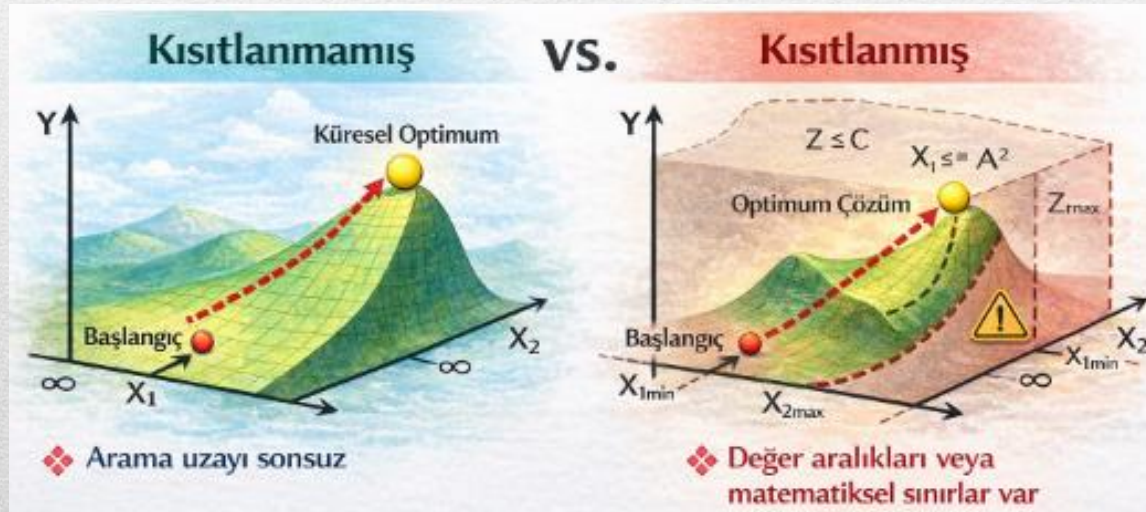
Kısıtlanmıř ve Kısıtlanmamıř Problemler

❖ Kısıtlanmamıř:

- Arama uzayı sonsuz

❖ Kısıtlanmıř:

- Deęer aralıkları veya matematiksel sınırlar var.



✦ Gerçek mühendislik problemleri çoęunlukla kısıtlıdır.

Optimizasyon Problemlerinin Türleri

